



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos			I6174
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso/Laboratorio	Especializante	7
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
16169 Análisis Químico Clínico		16169 Análisis Químico Clínico	Fisiopatología (optativa II)
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
17		68	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo		Bioquímica Clínica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Bioquímica Clínica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
MQC. González Martínez Martha Eloísa Dra. Rojas Romero Alma Elizabeth		07/06/2017	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2. Laboratorio de Análisis Químico Clínicos

Presentación

La unidad de aprendizaje de Laboratorio de Análisis Químico Clínicos aplica los procedimientos analíticos para la identificación y cuantificación de analitos en muestras biológicas con información exacta y precisa para apoyar en el diagnóstico del paciente realizando control de calidad en todos los procesos e instrumentos.

La didáctica está basada en la evaluación de la metodología de la Química Analítica dependiendo de los parámetros, aplicación práctica de técnicas y procedimientos para identificar concentraciones de pruebas hematológicas, bioquímicas y de líquidos orgánicos.

Relación con el perfil

Modular

Esta unidad de aprendizaje pertenece al módulo de Bioquímica Clínica, desarrolla metodologías, para el análisis de muestras biológicas aplica control de calidad, la normatividad vigente, interpreta resultados en relación a valores de referencia y los relaciona con aspectos clínicos de diferentes patologías.

De egreso

La Unidad de aprendizaje de Laboratorio de Análisis Químico Clínicos, contribuye en el diseño, desarrollo y evaluación de metodologías para innovar y mejorar los procesos en el área clínica, para cooperar en la salud y bienestar de la población, con actitud de servicio.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

1. Distingue terminología, equipo y manejo de lo relacionado al trabajo en el Laboratorio de Análisis Químico Clínicos para su aplicación en otras áreas afines como la química, medicina, entre otros.
2. Aplica y selecciona los fundamentos de las técnicas analíticas básicas para el desarrollo de la investigación, fomentando el trabajo colaborativo.
3. Ejercita su capacidad de comunicación oral y escrita mediante la realización de reportes de Laboratorio en la obtención de los resultados obtenidos a través de procedimientos laborales. Además de la interpretación de resultados.

Genéricas

1. Aplica los fundamentos de las técnicas para los procesos bioquímicos en la identificación o seguimiento de diversas patologías.
2. Desarrolla las técnicas bioquímicas y diferencia los valores de referencia normales de los patológicos.
3. Interpreta los valores obtenidos para relacionarlos con aspectos clínicos de diferentes patologías.
4. Emplea el Sistema de control de calidad en el Laboratorio, así como la normatividad y disposición de desechos.

Profesionales

1. Selecciona las metodologías con base a las muestras biológicas para su análisis.
2. Aplica la normatividad vigente para el Laboratorio llevando a cabo control de calidad interno y externo.
3. Proporciona resultados confiables a través de un trabajo de calidad con un nivel de seguridad y confiabilidad en los reportes.
4. Realiza la toma de decisiones en base a los resultados obtenidos.

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

1. Describe la necesidad de la utilización de soluciones estándar y controles para el desarrollo de las metodologías en la emisión de resultados confiables de laboratorio.

Saber hacer (habilidades)

1. Aplica el procedimiento correcto para la toma de muestras sanguíneas y los diversos factores que afectan de manera directa la estabilidad de la muestra y el posterior análisis y resultados obtenidos de la misma.

Saber ser (actitudes y valores)

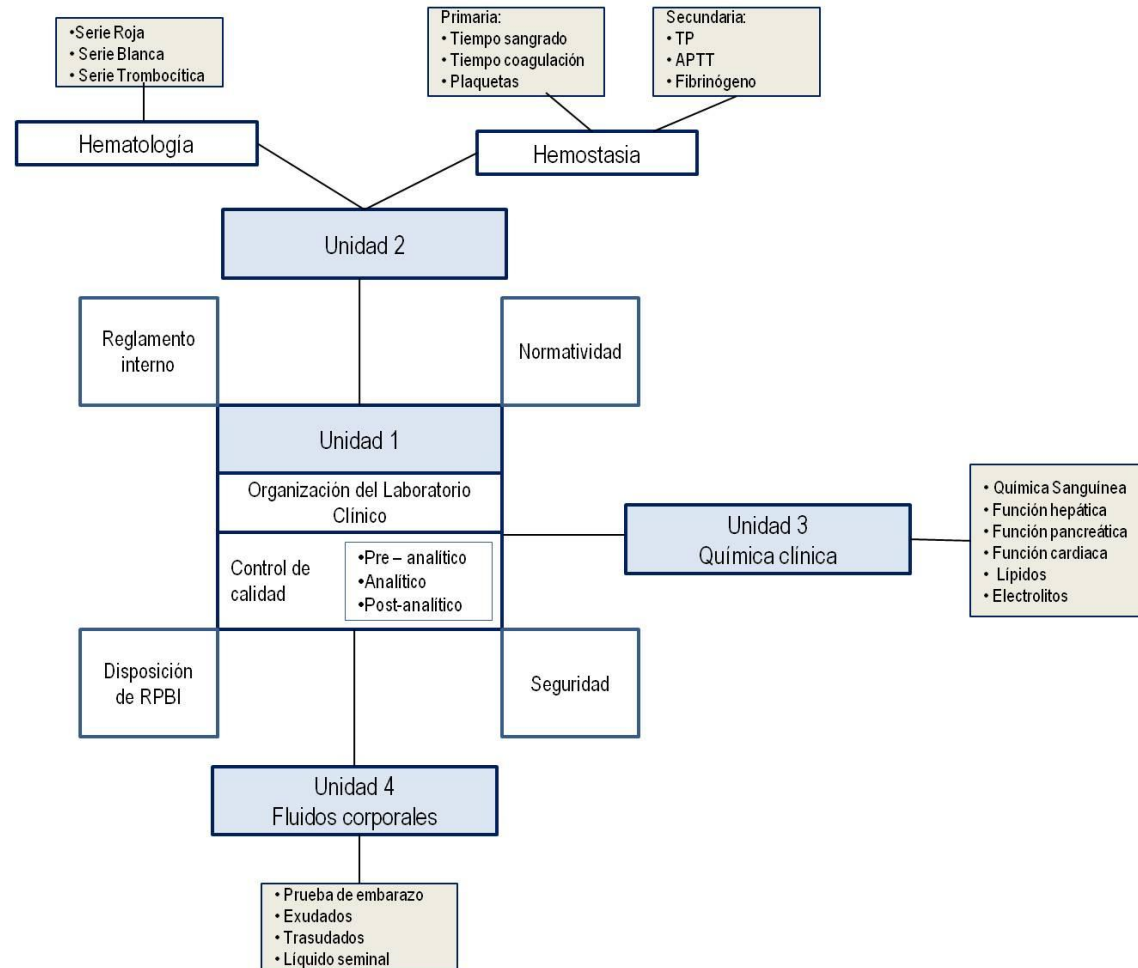
- Ejerce su actividad profesional con base en los principios éticos y marco jurídico, como un profesionista comprometido con la sociedad guardando el secreto profesional.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2. Establece la utilización de calibradores en los equipos e instrumentos de medición usados en el trabajo cotidiano. 3. Define los fundamentos para la medición de las concentraciones de los metabolitos y otros constituyentes corporales en las áreas de hematología, hemostasia, química clínica y pruebas especiales. 4. Puntualiza el tipo de análisis paraclínicos, por su importancia con base en las patologías agrupadas por órganos o sistemas.	2. Relaciona los resultados en la medición de las concentraciones de los metabolitos y otros constituyentes corporales en los sistemas de medición automatizados. 3. Interpreta los resultados de las pruebas de laboratorio con los aspectos clínicos de diferentes patologías. 4. Correlaciona los resultados de las pruebas de laboratorio con los aspectos clínicos de diferentes patologías.	• Asume la responsabilidad en la toma de decisiones. • Profesa respeto al interactuar con pacientes. • Aprendizaje autogestivo.
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Manual de prácticas del Laboratorio de Análisis Químico Clínico. Objetivo: Facilitar el aprendizaje del alumno, guiar en forma didáctica las diferentes metodologías que se realizan en el área de la Química Clínica. Descripción: El alumno efectúa sus prácticas observa las características morfológicas celulares, diferencia las células anormales de las normales y en los parámetros bioquímicos desarrolla las metodologías referenciadas mediante los siguientes puntos: a) Aplica el manejo adecuado de la técnica en muestras biológicas b) Desarrolla los cálculos correspondientes para obtener resultados. c) Analiza los resultados obtenidos y los relaciona con los valores de referencia. d) Evalúa los resultados y los relaciona con afecciones clínicas. e) Resuelve casos clínicos. f) Complementa con actividades que lo lleven a un mejor desarrollo de habilidades y pensamiento crítico.		

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA



4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO CLÍNICO

Objetivo de la unidad temática:

Describir un laboratorio de Análisis Clínicos, su organización por áreas, manejar los materiales, instrumentos y equipos necesarios para desarrollar el trabajo en el Laboratorio.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Desarrollar la habilidad para la toma de muestras sanguíneas por punción venosa y capilar, aplicando las condiciones de seguridad y normatividad.

Introducción: En esta unidad temática se concentran los principios básicos para el trabajo de toma, manejo y análisis de muestras sanguíneas en los laboratorios clínicos en los cuales se trabaja con sustancias químicas y muestras biológicas de diversa peligrosidad generándose residuos que deben eliminarse según la norma vigente para evitar contaminaciones ambientales. Para trabajar en forma segura, se deben identificar los tipos de peligros que existen, el equipo de seguridad que se use, el manejo, almacenamiento temporal y disposición de los residuos generados.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
1. ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO CLÍNICO. 1.1. Organización por áreas de un laboratorio. 1.2. Normatividad: 1.2.1 Recomendaciones para su aplicación. 1.3. Secciones que conforman un laboratorio. 1.3.1. Área de tomas / área de trabajo / Disposición de residuos biológico-infeccioso. 1.4. Control de calidad: 1.4.1. Fases pre analítica, analítica y pos analítica 1.5. Procedimiento para la toma de muestras biológicas. 1.6. Tipos y usos de anticoagulantes. 1.7. Métodos de toma de muestras, transporte, conservación y almacenamiento		• Especifica las diferentes áreas de un laboratorio clínico. • Aplica la Normatividad de los laboratorios para la bioseguridad durante el trabajo • Clasifica los residuos y material biológico infecciosos. • Explica las técnicas de los diferentes tipos de punción para la obtención de muestras sanguínea, aplicando las condiciones de seguridad y control de calidad. • Elabora frotis de sangre periférica y realiza técnicas para tinción en la identificación de células sanguíneas.	• Reporte final de cada práctica desarrollada en el Laboratorio de Análisis Químico Clínicos. • Investigación documental para responder cuestionario y/o casos clínicos. Prácticas: • Manejo de material, instrumentos y equipos utilizados en el Laboratorio de Análisis Químico Clínicos. • Toma de muestra sanguínea. • Elaboración y tinción de Frotis sanguíneo.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
• El profesor aborda los temas introductorios a la unidad de aprendizaje. • Explica los procedimientos a seguir bajo las Normas de bioseguridad del laboratorio. • Explica el proceso para la toma de muestra sanguínea así como la técnica para elaboración y tinción en frotis.	• Aplica los procedimientos para la toma de muestra sanguínea así como la técnica de elaboración de frotis. • Emplea la Normatividad de bioseguridad en el Laboratorio. • A través de la investigación documental y el desarrollo de prácticas, el estudiante logra vincular el trabajo y los procedimientos en el Laboratorio.	• Desarrollo de las prácticas. • Elaboración de reporte correspondiente del manual de prácticas. • Contesta las actividades inherentes a cada una de ellas.	• Presentación en Power Point para la exposición. • Proyector. • Computadora. • Pintarrón. • Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	18 horas practica 5 horas teoría



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

			• Equipo básico de Laboratorio. • Material para toma de muestra. • Portaobjetos y colorantes. • Manual de Prácticas de Laboratorio de Análisis Químico Clínico.	
Unidad temática 2: HEMATOLOGÍA / HEMOSTASIA				
Objetivo de la unidad temática: Describir y explicar las pruebas hematológicas que se aplican para valorar procesos infecciosos, anémicos y de hemostasia. Evaluar los resultados obtenidos. Introducción: Esta unidad temática describe la morfología de las células presentes en el frotis sanguíneo (eritrocitos, leucocitos, plaquetas). Diferencia células anormales de las normales se realiza el recuento diferencial de células mediante el método óptico convencional aprendiendo el manejo de pipetas y equipo para el conteo de células, realiza pruebas de coagulación. Interpreta los resultados obtenidos de acuerdo a valores de referencia y contrasta con alteraciones patológicas y modificaciones en la coagulación.				
Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática		
2.1. Hematología/Hemostasia 2.2. Citometría hemática. 2.2.1. Formula blanca. 2.2.2. Fórmula roja, VSG. 2.2.3. Plaquetas y reticulocitos. 2.3. Factores de coagulación y hemostasia. 2.3.1. Tiempos de Protrombina, parcial de tromboplastina, fibrinógeno. 2.3.2. Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio. 2.3.3. Utilizar control de calidad	• Identifica y clasifica células normales de las anormales, realiza el recuento diferencial de leucocitos mediante el método óptico convencional. • Determina la concentración de hemoglobina, el número de glóbulos rojos, plaquetas y reticulocitos, glóbulos blancos totales y diferencia morfología, Interpreta resultados, obtiene y reporta el número de reticulocitos en % y valores absolutos. • Determina la VSG mediante diferentes metodologías. • Desarrolla las pruebas de tiempo de protrombina, tromboplastina y fibrinógeno aplicando la metodología correspondiente. • Relaciona valores obtenidos con los de referencia y/o patologías. • Evalúa sus resultados con base en la aplicación de control de calidad.	• Reporte final de cada práctica desarrollada en el Laboratorio de Análisis Químico Clínicos. • Investigación documental para responder cuestionarios y/o resolución de casos clínicos, . Prácticas: • Observación de Frotis sanguíneo. • Fórmula blanca • Recuento de Plaquetas • Fórmula roja y curva de calibración. • Tinción y recuento de Reticulocitos. • Citometría hemática completa con velocidad de sedimentación globular (VSG)		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

			• Pruebas de Hemostasia (tiempo de protrombina, tromboplastina y fibrinógeno)	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
• El profesor trata los temas que abordan las unidades de Hematología y Hemostasia. • Explica la metodología para la toma de las muestras sanguíneas. • Explica el uso de anticoagulantes específicos para las determinaciones químicas. • Indica la metodología y sus aplicaciones en hematología. • Aborda los temas para llevar a cabo las pruebas de coagulación. • Informa del uso de control de calidad.	• Desarrolla los procedimientos microscópicos y fotométricos para las técnicas en las determinaciones hematológicas y de hemostasia. • Elabora cálculos. • Correlaciona los valores obtenidos con los valores de referencia. • identifica alteraciones con base a los valores de referencia. • Reporta valores obtenidos para la Citometría hemática y hemostasia. • Aplica en la metodología control de calidad.	• Desarrollo de las prácticas. • Elaboración de reporte correspondiente del manual de prácticas. • Contesta las actividades inherentes a cada una de ellas.	• Presentación en Power Point para la exposición. • Proyector. • Computadora. • Pintarrón. • Bibliografía señalada en el apartado de recursos. • Pipetas hematológicas • Micropipetas • Material para toma de muestra. • Portaobjetos y colorantes • Microscopio • Espectrofotómetro • Centrífuga • Microcentrífuga. • Termobañó • Manual de Prácticas de Laboratorio de Análisis Químico Clínico.	18 horas practica 5 horas teoría
Unidad temática 3: <i>Química Clínica</i>				
Objetivo de la unidad temática: Identificar los perfiles de exámenes aplicados en el Laboratorio clínico, aplicar los métodos espectrofotométricos empleados en química clínica para correlacionarlos de acuerdo a los valores de referencia con alteraciones patológicas, aplicando control de calidad.				



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción: La química clínica utiliza procesos metodológicos para medir los niveles de los componentes químicos en la sangre. Está basada en la aplicación de técnicas de Laboratorio para el diagnóstico, seguimiento en el control de tratamiento, prevención y apoyo como parte del equipo de salud en el diagnóstico de enfermedades.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática					
3.1. Química sanguínea 3.1.1. Glucosa, urea, nitrógeno ureico, ácido úrico. 3.2. Perfil de lípidos 3.2.1. Colesterol total, de alta densidad, triglicéridos. 3.3. Pruebas de funcionamiento renal 3.3.1. Creatinina, depuración de creatinina, micro albumina. 3.4. Evaluación de la función hepática: 3.4.1. Bilirrubinas totales, directas e indirectas, proteínas totales albúmina y globulina. 3.5. Pruebas enzimáticas. 3.5.1. Fosfatasa alcalina, aminotransferasas, Lactato deshidrogenasa, Creatinfosfoquinasa. 3.6. Evaluación de la función hepática. 3.6.1. Amilasa y Lipasa 3.7. Determinación de electrolitos. 3.7.1. Cloro, calcio, magnesio y fosforo.		● Aplica los conocimientos y desarrolla la metodología para las determinaciones de cada prueba de los perfiles de química sanguínea, función hepática, cardíaca, pancreática, enzimática y de electrolitos en suero, plasma y orina. ● Analiza los resultados obtenidos y los evalúa con un control de calidad y los valores de referencia. ● Relaciona los resultados evaluados con los estados patológicos que involucran cada variable bioquímica.		● Reporte final de cada práctica desarrollada en el Laboratorio de Análisis Químico Clínicos. ● Investigación documental para responder cuestionarios y/o resolución de casos clínicos. Prácticas: ● Química sanguínea. ● Perfil de lípidos ● Pruebas de funcionamiento renal ● Pruebas de funcionamiento hepático ● Función pancreática ● Enzimas ● Electrolitos					
Actividades del docente		Actividades del estudiante		Evidencia o de la actividad		Recursos materiales y		Tiempo destinado	
● El profesor aborda los temas relacionados a las pruebas bioquímicas a desarrollar de la química clínica: Pruebas funcionales renales, hepáticas, cardíacas, pancreáticas y del equilibrio hidroelectrolítico. ● Describe las metodologías, fundamentos, aplicación y utilización de control de calidad para poder establecer las concentraciones de cada variable y asociarla a alteraciones patológicas. ● Verifica que el alumno aplique la normatividad y la seguridad personal.		● Desarrolla los procedimientos espectrofotométricos para las técnicas procedimentales en las determinaciones de las variables bioquímicas. ● Obtiene las concentraciones de cada una de ellas. ● Realiza los cálculos correspondientes. ● Evalúa los resultados aplicando control de calidad. ● Correlaciona valores obtenidos con alteraciones patológicas.		● Desarrollo de las prácticas. ● Elaboración de reporte correspondiente del manual de prácticas. ● Contesta las actividades inherentes a cada una de ellas.		● Presentación en Power Point para la exposición. ● Proyector. ● Computadora. ● Pintarrón. ● Bibliografía señalada en el apartado de recursos. ● Equipo básico de Laboratorio.		18 horas practica 5 horas teoría	



			- espectrofotómetro - Material para toma de muestra. - Kits comerciales para las diferentes determinaciones fotométricas. Manual de Prácticas de Laboratorio de Análisis Químico Clínico.	
Unidad temática 4: <i>Fluidos corporales biológicos</i>				
Objetivo de la unidad temática: Desarrollar las pruebas específicas para la determinación y evaluación de fluidos biológicos. Relacionar <i>los resultados obtenidos con los valores de referencia y aplicarlos a los aspectos clínicos de diferentes patologías.</i> Introducción: En esta unidad se utilizan técnicas especiales turbidimétricas en las determinaciones de albumina en Líquido cefalorraquídeo y orina, colorimétricas y enzimáticas para los diferentes analitos de éste y otros líquidos de punción, así como determinaciones fisicoquímicas y microscópicas para líquido seminal. Reconoce los caracteres físicos y organolépticos de los líquidos. Interpreta los resultados obtenidos de acuerdo a valores de referencia aplicando control de calidad y contrasta con alteraciones patológicas.				
Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática		
4.1. Fluidos corporales biológicos 4.2 Examen general de orina 4.2.1. Análisis físico, químico y microscópico 4.3. Estudio de Líquido Cefalorraquídeo 4.3.1. Examen físico 4.3.2. Examen Químico 4.3.3. Examen Microscópico 4.3.4. Examen Serológico 4.4. Estudio de líquidos serosos 4.4.1. Examen Físico 4.4.2. Examen Químico 4.4.3. Examen Microscópico 4.5. Estudio de líquido seminal 4.5.1. Examen Físico 4.5.2. Examen Químico 4.5.3. Examen Microscópico	- Aplica los conocimientos y la metodología para las determinaciones correspondientes a los diferentes fluidos corporales: orina, líquido seminal, líquido cefalorraquídeo, líquido ascítico, pleural, sinovial, pericárdico, reconociendo los caracteres físicos y organolépticos, para diferenciar exudados de trasudados. - Analiza los resultados obtenidos, los evalúa aplicando control de calidad y los relaciona según los valores de referencia con los estados patológicos que involucran cada variable bioquímica.	- Reporte final de cada práctica desarrollada en el Laboratorio de Análisis Químico Clínicos. - Investigación documental para responder cuestionario y/o resolución de casos clínicos Prácticas: - Estudio físico, químico y citológico de líquido cefalorraquídeo. - Estudio físico, químico y citológico de líquidos serosos de cavidades. - Estudio físico, químico y citológico de líquido seminal. - Estudio físico, químico y citológico de orina y prueba de embarazo.		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

4.6. Equipos de automatización				
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
- El profesor aborda los temas relacionados a las pruebas fisicoquímicas y citológicas de los fluidos corporales, - Explica la metodología a desarrollar para conocer las concentraciones de cada variable. - Indica las precauciones para el manejo, uso y desecho de los líquidos. - Revisa que el alumno cumpla con las normas de seguridad del laboratorio y el control de calidad.	- Desarrolla los procedimientos en las determinaciones de las variables bioquímicas siguiendo las indicaciones del docente, aplicando control de calidad, las normas de seguridad y da seguimiento a los procedimientos de desechos de material infectocontagiosos - Obtiene concentraciones de cada una de las determinaciones, - Realiza los cálculos correspondientes correlacionándolos con valores de referencia y alteraciones patológicas.	- Desarrollo de las prácticas. - Elaboración de reporte correspondiente del manual de prácticas. - Contesta las actividades inherentes a cada una de ellas.	- Presentación en Power Point para la exposición. - Proyector. - Computadora. - Pintarrón. - Bibliografía señalada en el apartado de recursos. - Material biológico para cada práctica. - Pipetas hematológicas - Micropipetas - Cámara de Neubauer. - Portaobjetos y colorantes - Microscopio - Espectrofotómetro - Centrífuga - Termobañó Manual de Prácticas de Laboratorio de Análisis Químico Clínico.	12 horas práctica 2 horas teoría.

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Aplicación de lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en especial los artículos siguientes:

- **Artículo 5:** El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
- **Artículo 20:** Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:
 - Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
 - Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
 - Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
 - La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
 - La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
 - La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores
- **Artículo 27:** Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
 - Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
 - Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.

Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

Durante el curso se tomara en cuenta para la evaluación final la participación en clase del alumno, puntualidad, asistencia así como la entrega en tiempo y forma de los reportes de prácticas, cuestionarios, resolución de casos clínicos y trabajos de investigación bibliográfica.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Organigrama de las secciones que conforman un laboratorio clínico. Presentación de un trabajo de la normatividad vigente, y de la clasificación de material Biológico Infeccioso. Reporte de la práctica del procedimiento desarrollo y descripción de toma biológica, transporte, conservación, uso de anticoagulantes,. Bibliografía	• Especifica las diferentes áreas de un laboratorio clínico. • Aplica la Normatividad de los laboratorios para la bioseguridad durante el trabajo • Clasifica los residuos y material biológico infecciosos. • Explica las técnicas de los diferentes tipos de punción para la obtención de muestras sanguínea, aplicando las condiciones de seguridad y control de calidad. • Elabora frotis de sangre periférica y realiza técnicas para tinción en la identificación de células sanguíneas.	1.1. Organización por áreas de un laboratorio. 1.2. Normatividad: 1.2.1 Recomendaciones para su aplicación. 1.3. Secciones que conforman un laboratorio. 1.3.1. Área de tomas / área de trabajo / Disposición de residuos biológico-infeccioso. 1.4. Control de calidad: 1.4.1. Fases pre analítica, analítica y pos analítica 1.5. Procedimiento para la toma de muestras biológicas. 1.6. Tipos y usos de anticoagulantes. 1.7. Métodos de toma de muestras, transporte, conservación y almacenamiento	8%



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Reporte de la práctica por escrito del estudio hematológico y pruebas de hemostasia con el procedimiento, descripción y los resultados obtenidos de las muestras, control de calidad y valores de referencia. Conclusiones Bibliografía.	- Identifica y clasifica células normales de las anormales, realiza el recuento diferencial de leucocitos mediante el método óptico convencional. - Determina la concentración de hemoglobina, calcula el número de glóbulos rojos, plaquetas y reticulocitos, glóbulos blancos totales y diferencia morfología, Interpreta resultados, obtiene y reporta el número de reticulocitos en % y valores absolutos. - Determina la VSG mediante diferentes metodologías.	2.1. Hematología/Hemostasia 2.2. Citometría hemática. 2.2.1. Formula blanca. 2.2.2. Fórmula roja, VSG. 2.2.3. Plaquetas y reticulocitos. 2.3. Factores de coagulación y hemostasia. 2.3.1. Tiempos de Protrombina, parcial de tromboplastina, fibrinógeno. 2.3.2. Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio. 2.3.3. Utilizar control de calidad	10%
Reporte por escrito de cada práctica del procedimiento, desarrollo y aplicación de las técnicas en la determinación de los analitos. Resultados obtenidos de la muestra del control de calidad y valores de referencia. Conclusiones Bibliografía	- Aplica los conocimientos y desarrolla la metodología para las determinaciones de cada prueba en los perfiles de química sanguínea, función hepática, cardíaca, pancreática, enzimática y de electrolitos en suero, plasma y orina. - Analiza los resultados obtenidos y los evalúa con un control de calidad y los valores de referencia. - Relaciona los resultados evaluados con los estados patológicos que involucran cada variable bioquímica.	3.1. Química sanguínea 3.1.1. Glucosa, urea, nitrógeno ureico, ácido úrico. 3.2. Perfil de lípidos 3.2.1. Colesterol total, de alta densidad, triglicéridos. 3.3. Pruebas de funcionamiento renal 3.3.1. Creatinina, depuración de creatinina, micro albumina. 3.4. Evaluación de la función hepática: 3.4.1. Bilirrubinas totales, directas e indirectas, proteínas totales albúmina y globulina. 3.5. Pruebas enzimáticas. 3.5.1. Fosfatasa alcalina, aminotransferasas, Lactato deshidrogenasa, Creatinfosfoquinasa. 3.6. Evaluación de la función hepática. 3.6.1. Amilasa y Lipasa 3.7. Determinación de electrolitos. 3.7.1. Cloro, calcio, magnesio y fósforo.	14%



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Reporte por escrito de cada práctica del procedimiento, desarrollo y aplicación de las técnicas en la determinación de los analitos. Resultados obtenidos de la muestra, del control de calidad y valores de referencia. Conclusiones Bibliografía	• Aplica los conocimientos y la metodología para las determinaciones correspondientes a los diferentes fluidos corporales: orina, líquido seminal, líquido cefalorraquídeo, líquido ascítico, pleural, sinovial, pericárdico, reconociendo los caracteres físicos y organolépticos, para diferenciar exudados de trasudados. • Analiza los resultados obtenidos, los evalúa aplicando control de calidad y los relaciona según los valores de referencia con los estados patológicos que involucran cada variable bioquímica.	4.2. Fluidos corporales biológicos 4.3 Examen general de orina 4.6.1. Análisis físico, químico y microscópico 4.7. Estudio de Líquido Cefalorraquídeo 4.3.1. Examen físico 4.3.2. Examen Químico 4.3.3. Examen Microscópico 4.3.4. Examen Serológico 4.8. Estudio de líquidos serosos 4.4.1. Examen Físico 4.4.2. Examen Químico 4.4.3. Examen Microscópico 4.9. Estudio de líquido seminal 4.5.1. Examen Físico 4.5.2. Examen Químico 4.5.3. Examen Microscópico 4.10. Equipos de automatización	8%
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título del Producto: Manual de prácticas del Laboratorio de Análisis Químico Clínico.		Criterios de fondo: que realicen todas las prácticas, aplicando la NOM 087-ECOL-SSA-1-2002, metodologías, reporte de resultados, conclusiones, completar los esquemas y dibujos.	Ponderación
Objetivo: Facilitar el aprendizaje del alumno, guiar en forma didáctica las diferentes metodologías que se realizan en el área de la Química Clínica.			
Descripción: El alumno efectúa sus prácticas observa las características morfológicas celulares, diferencia las células anormales de las normales y en los parámetros bioquímicos desarrolla las metodologías referenciadas mediante los siguientes puntos: a) Aplica el manejo adecuado de la técnica en muestras biológicas b) Desarrolla los cálculos correspondientes para obtener resultados. c) Analiza los resultados obtenidos y los relaciona con los valores de referencia. d) Evalúa los resultados y los relaciona con afecciones clínicas. e) Resuelve casos clínicos. f) Complementa con actividades que lo lleven a un mejor desarrollo de habilidades y pensamiento crítico.			
		Criterios de forma: portada, índice, introducción, redacción clara, documento paginado.	10 %



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
Cuestionarios de reactivos múltiples a contra reloj acordados por los profesores pares.	Aplicación por academia de un examen teórico a todas las secciones que imparten la misma unidad de aprendizaje.	5%
Cuestionarios de reactivos múltiples a contra reloj en forma parcial de acuerdo a la unidad programada.	Aplicación teórica de 2 exámenes de diferentes unidades.	10%
Valorar la competencia analizando una muestra biológica aplicando diferentes metodologías.	Se aplica de forma Individual utilizando los equipos y materiales de laboratorio, desarrollando una metodología colorimétrica y otra enzimática concluyendo con reporte de resultados, conclusiones y observaciones, el alumno demuestra su competencia con la habilidad en el manejo de pipetas, soluciones, y de equipo de laboratorio.	25%
Talleres, actividades autónomas y resolución de problemas	Trabajos en equipo, resolución de casos clínicos, presentación de artículos en forma individual aplicando su análisis y discusión.	10%



6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)
Lawrence A. Kaplan and Amadeo J. Pesce.	2010	Clinical Chemistry	MOSBY. USA 5th Edición	
Carl A. Burtis PhD, David E. Bruns MD.	2015	Tietz Fundamentals Of Clinical Chemistry And Molecular Diagnostics	Elsevier Saunders. USA. 7th Edition	
Michael L. Bishop , Edward P. Fody MD, Larry E. Schoeff	2013	Clinical Chemistry: Principles, Techniques, And Correlations.	LIPINCOTT&WILLIAMS. USA. 7th Edition	http://www.amazon.com/s/ref=dpbyline
Bernadette F. Rodak MS MLS, Jacqueline H. Carr		Clinical Hematology Atlas	Elsevier Saunders. USA. 4th Edition	http://www.amazon./bernadette
Susan King Strasinger DA MLS(ASCP), Marjorie Schaub Di Lorenzo	2015	Urinalysis And Body Fluids	Panamericana Médica 6th Edition	http://www.amazon.com/s/ref=dpbyline
Joan Lluís Vives Corrons y Josep Lluís Aguilar Bascompte.	2014	Manual De Técnicas De Laboratorio En Hematología	Editorial Elsevier Masson Barcelona	
Ruiz Reyes-Ruiz Argüelles	2010	Fundamentos de Interpretación Clínica De Los exámenes De Laboratorio	Panamericana. 2ª. Edición	
Organización Mundial De La Salud	2001	Manual De Laboratorio De La OMS para el Examen del Semen Humano y de la Interacción entre el Semen y el Moco Cervical.	Panamericana. 2ª. Edición	
Willian J. Marshall, Stephen K., Bangert, Martha Lapsley	2012	Bioquímica Clínica	Editorial Elsevier. España 7a. Edición	
Mundt. Shanahan Graff	2012	Análisis de Orina y de los Líquidos Corporales	Panamericana 2ª. Edición	
Referencias complementarias				
Murray, Bender, Botham	2013	Bioquímica Ilustrada	Editorial McGraw Hill LANGE 29ª. Edición	
Dr. Isauro Ramón Gutiérrez Vázquez	2011	Fisiopatología como base Fundamental del Diagnóstico Clínico	México; Médica Panamericana	
Dacie and Lewis	2010	Hematología Práctica	Editorial Elsevier. España. 10ª. Edición	
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1:				



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 2:

Unidad temática 3:

Unidad temática 4:

Unidad temática 5: